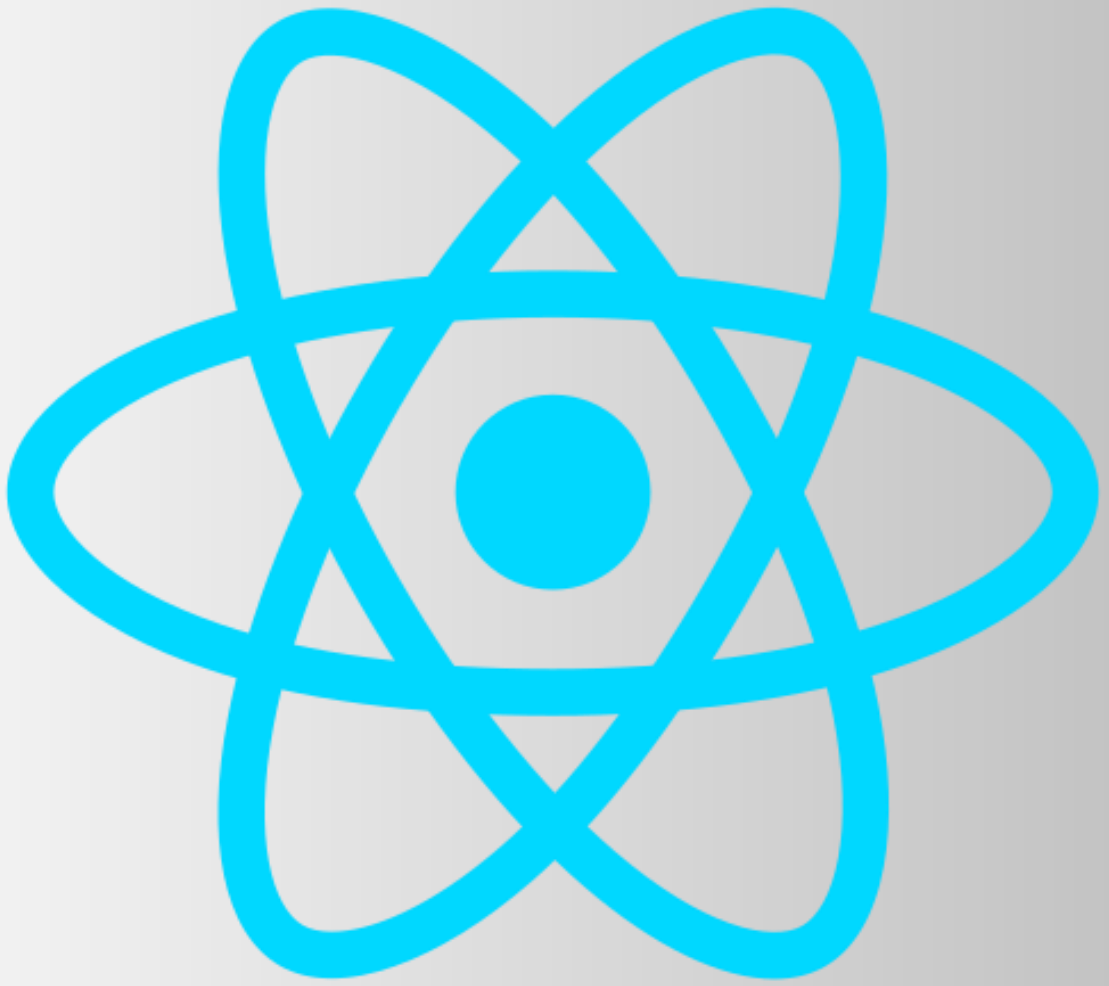


React

© Zippy Nadel 052-7102588

© Zippy Nadel 052-7102588

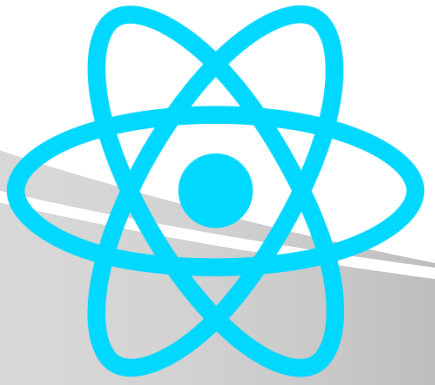
פיתוח WEB מתמקד ביצירת מערכות מבוססות אינטרנט.

מערכות WEB מודרניות מאפשרות גישה מכל מכשיר, תוך עבודה עם נתונים בזמן אמת והרחבה לפי הצורך באמצעות טכנולוגיות ענן. כלים אלו מאפשרים פתרון בעיות טכנולוגיות מורכבות בקנה מידה גדול וביצועים גבוהים.

פיתוח WEB כולל שני חלקים עיקריים:

Frontend- הצד שבו המשתמשים מתקשרים עם המערכת,

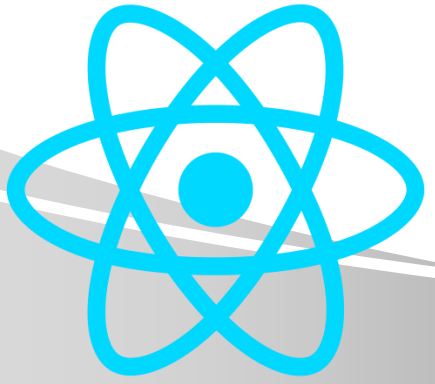
Backend- החלק שמטפל בלוגיקה העסקית ובניהול הנתונים.



WEB Introduction

© Zippy Nadel 052-7102588

פיתוח Frontend מתמקד בניהול האינטראקציה בין המשתמשים למערכת, כולל הצגת נתונים ותגובה לפעולות המשתמש בזמן אמת. תחום זה דורש הבנה של טכנולוגיות מתקדמות ויכולת בניית מערכות יעילות, שמותאמות לעומסים גדולים ונתונים משתנים במהירות.



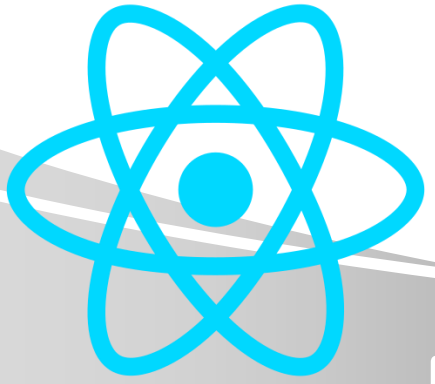
Frontend Introduction

© Zippy Nadel 052-7102588

פיתוח Frontend כיום מבוסס על טכנולוגיות מודרניות, כמו React, Angular, ו- Vue ומאפשרות פיתוח יעיל של יישומים דינמיים וניהול קוד מסודר וניתן לתחזוק.

הפיתוח המסורתי ב- HTML, CSS ו- JS היה מסורבל לניהול באפליקציות גדולות, עם בעיות בביצועים ותחזוקה.

הטכנולוגיות החדשות מספקות פתרונות גמישים, דינמיים ומהירים, תוך שיפור חוויית המשתמש וייעול תהליכי הפיתוח.



Modern Frontend Technologies

© Zippy Nadel 052-7102588

React היא ספריית JavaScript שפותחה על ידי פייסבוק בשנת 2013, במטרה להתמודד עם האתגרים בפיתוח ממשקי משתמש דינמיים וגדולים. הספרייה נוצרה כדי לפשט את ניהול הקוד באפליקציות מורכבות ולשפר את ביצועי הממשקים.

היתרונות המרכזיים של React:

-יעילות גבוהה: בזכות השימוש ב-Virtual DOM

-יכולת שימוש חוזר בקוד: React מבוססת על Components וכך הפיתוח קל ותחזוקתי יותר.

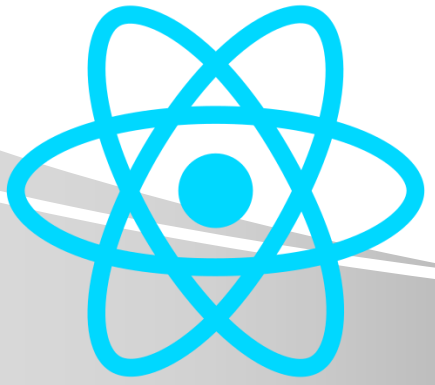
-SPA: שיפור חוויית המשתמש ואת מהירות התגובה.

-פיתוח מהיר וגמיש: הספרייה מאפשרת פיתוח מהיר של ממשקי משתמש מורכבים ושילוב קל עם טכנולוגיות וספריות אחרות.

-קהילה גדולה וכלים נלווים: React נתמכת על ידי קהילה רחבה ויש לה מערכת אקולוגית עשירה של כלים ותוספים שמייעלים את תהליך הפיתוח.

-תמיכה באפליקציות גדולות ודינמיות: React מתאימה במיוחד לאפליקציות מורכבות הדורשות עדכונים בזמן אמת ותגובה מהירה לפעולות משתמש.

ריאקט הפכה לאחת הספריות הפופולריות ביותר בפיתוח Frontend בזכות יתרונותיה הרבים, פשטות השימוש, והגמישות שהיא מציעה.



React Introduction

© Zippy Nadel 052-7102588

Single Page Application (SPA)

אפליקציה מבוססת SPA היא אפליקציית WEB שבה כל התוכן נטען בעמוד HTML יחיד, והדף אינו נטען מחדש בכל פעם שהמשתמש מבצע פעולה או עובר בין דפים. במקום זאת, רק החלקים הנחוצים מתעדכנים באופן דינמי.

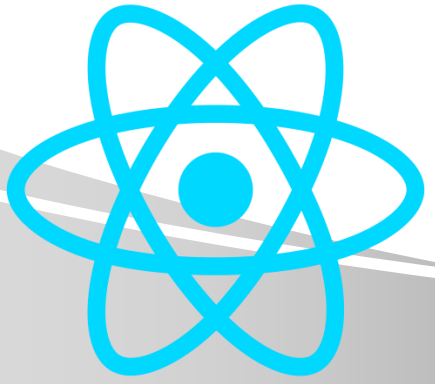
יתרונות:

-חוויית משתמש מהירה וחלקה: אין צורך בטעינה מחדש של הדף, מה שמקנה תחושת זרימה רציפה וחוויית שימוש נוחה.

-חיסכון במשאבים: רק התוכן הדרוש נטען, ולא הדף כולו, מה שמקצר את זמני התגובה.

-אינטראקטיביות גבוהה: SPAמאפשרת תגובות מהירות לפעולות המשתמש, מה שמאפשר חוויית משתמש דינמית ומתקדמת.

טכנולוגיות כמו React, Angularו- Vue.js מבוססות על SPA.

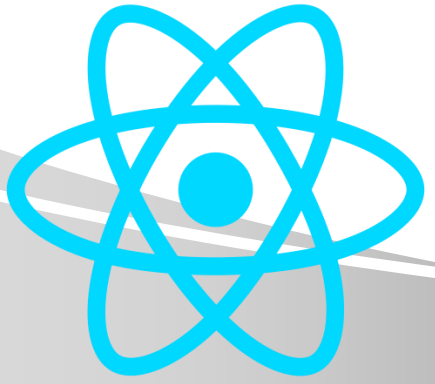


SPA-Single Page Application

© Zippy Nadel 052-7102588

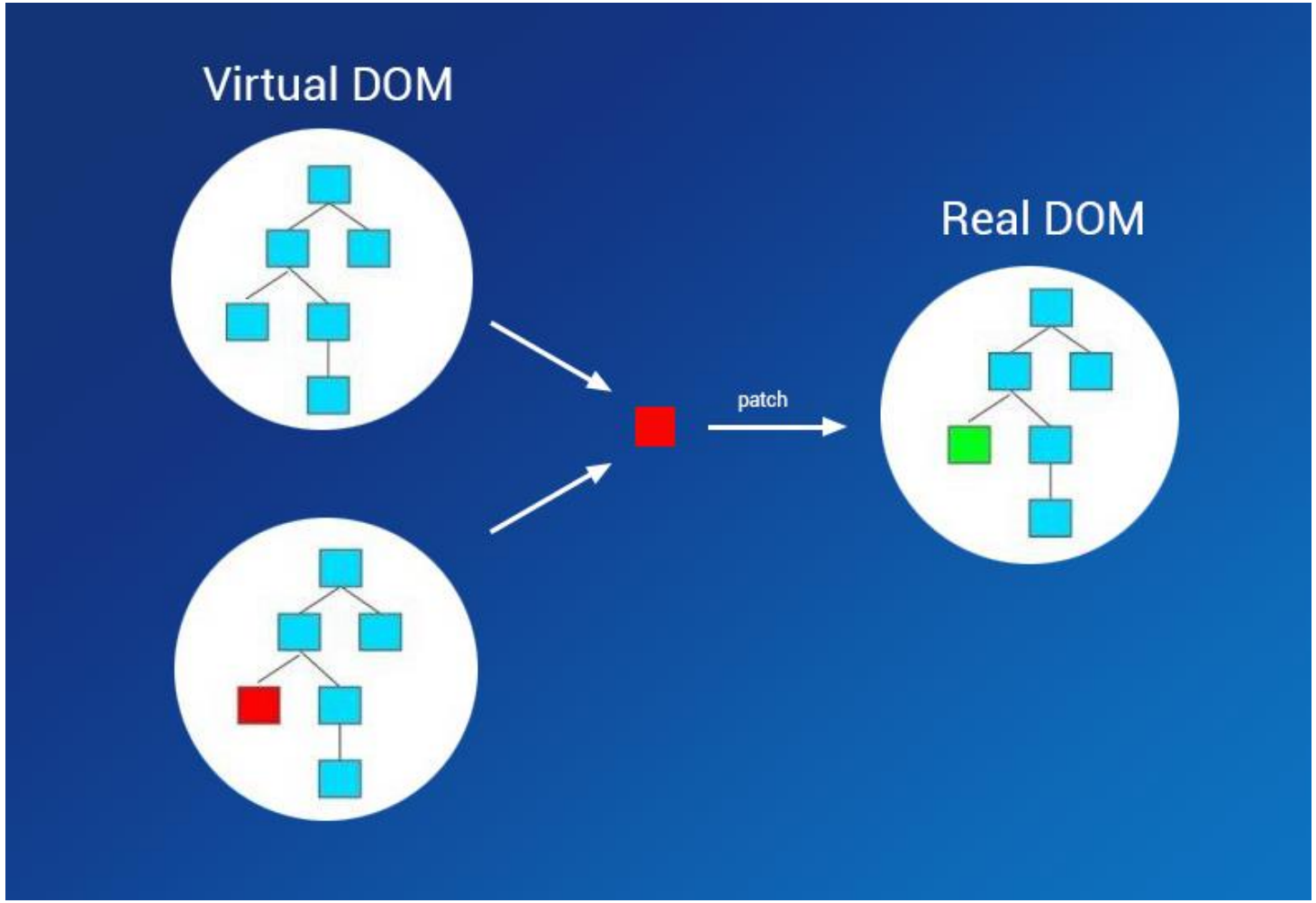
DOM (Document Object Model) הוא אובייקט שמייצג את כל האלמנטים של דף אינטרנט. כל שינוי קטן בממשק, כמו שינוי צבע של כפתור או הוספת טקסט, דורש יצירה של ה- DOM מעודכן.

Virtual DOM הוא מנגנון שבו ריאקט משתמשת כדי לייעל את תהליך העדכון. במקום לעדכן את ה- DOM האמיתי של הדפדפן בכל שינוי קטן, React יוצרת עותק וירטואלי של ה- DOM בזיכרון. כאשר מתבצע שינוי בנתונים, ריאקט משווה בין הגרסה הקודמת של ה- Virtual DOM לבין הגרסה החדשה, ומעדכנת רק את החלקים שהשתנו ב- DOM האמיתי. ובכך ביצועי האפליקציה משופרים, והממשק מתעדכן במהירות וביעילות, מה שמעניק חוויית משתמש חלקה יותר.



Virtual DOM

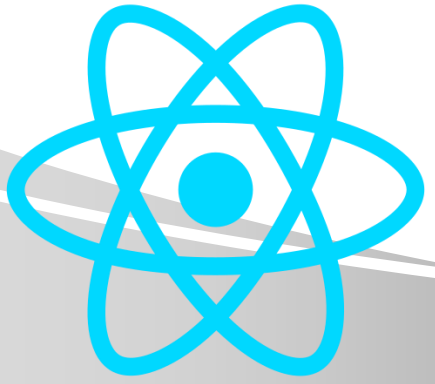
© Zippy Nadel 052-7102588



Virtual DOM

© Zippy Nadel 052-7102588

Getting Started



לפני שפותחים פרויקט חדש יש להתקין Node.Js מהקישור הזה:

כדי לבדוק אם ההתקנה הצליחה יש לכתוב בשורת הפקודה:

node –v

npm –v

פתיחת פרויקט בעזרת Vite-

npm create vite@latest <app-name> (יצירת הפרויקט)

cd <app-name> (כניסה לתיקיה של הפרויקט)

npm install (התקנת תלויות)

npm run dev (הרצת הפרויקט)

פתיחת פרויקט בעזרת CRA-

npx create-react-app <app-name> (יצירת הפרויקט)

cd <app-name> (כניסה לתיקיה של הפרויקט)

npm start (הרצת הפרויקט)

© Zippy Nadel 052-7102588

/node_modules: מכילה את כל התלויות של הפרויקט, כלומר כל הספריות והחבילות שהפרויקט צריך על מנת לפעול, כגון React עצמו, חבילות עזר, כלים לבניית הפרויקט, ועוד.
החבילות האלה מותקנות על פי ההגדרות שנמצאות ב-package.json

/public: תיקיה שמכילה קבצים סטטיים

index.html: הקובץ המרכזי ב- HTML שבו נטענת האפליקציה.

/src : תיקיית הקוד של האפליקציה.

App.jsx: הקומפוננטה המרכזית של האפליקציה

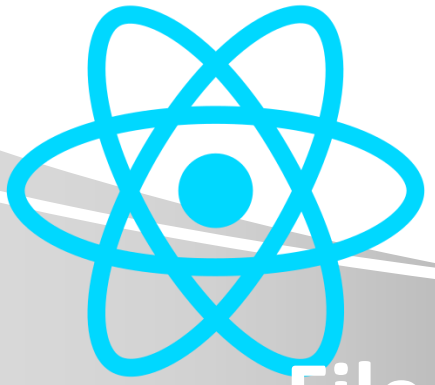
App.css: הקובץ שמכיל את העיצוב (CSS)עבור קומפוננטת App

main.js : נקודת הכניסה לפרויקט.

index.css: קובץ הסטיילינג הגלובלי של הפרויקט.

package.json: קובץ שמכיל מידע על הפרויקט, תלויות, סקריפטים להפעלה.

package-lock.json: קובץ נעילה שנוצר אוטומטית כאשר מתקינים חבילות באמצעות npm
הקובץ מבטיח שכל מי שיריץ את הפרויקט יתקין את אותן גרסאות מדויקות של החבילות,
בהתאם לתלויות שנקבעו ב-.package.json



File Structure of an initial React Application